ANEXO OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

Simulador de Crédito Educativo UPB

Complemento operativo alineado al Diseño de Pruebas y al Protocolo de Pruebas

1. Propósito del anexo

Este anexo complementa y operacionaliza el documento de Diseño de Pruebas. No reemplaza la capa 2 ni el protocolo del Sprint 3; su propósito es convertir esas definiciones en una guía práctica de ejecución para que el equipo sepa qué ejecutar primero, con qué datos, en qué orden, sobre qué flujo o endpoint y con qué evidencia mínima debe cerrar cada validación.

El criterio rector de este anexo es simple: si el anexo contradice el Diseño de Pruebas o el Protocolo de Pruebas, prevalecen siempre esos dos documentos base. En consecuencia, los nombres de módulos, pantallas, endpoints, datos y limitaciones aquí usados fueron alineados con las fuentes de verdad del proyecto.

2. Criterio de priorización

La selección y el orden de los casos priorizados responde a criterios de riesgo funcional y financiero:

- Criticidad financiera del motor de simulación: primero se valida SimulationEngine, SimulationService y las estrategias de cálculo porque una falla allí invalida los resultados del simulador.
- Riesgo funcional: se priorizan autenticación, preview, guardado, historial, detalle, exportación y perfil por ser recorridos frecuentes y visibles para el usuario.
- Persistencia y trazabilidad: se privilegian casos donde intervienen guardado, consulta posterior, auditoría y eliminación lógica.
- Control por rol: se anticipan pruebas de invitado, estudiante y administrador para evitar acceso indebido o visibilidad incorrecta de funciones.
- Dependencia entre flujos: primero núcleo unitario, luego autenticación, luego simulación/persistencia, luego administración y finalmente regresión.
- Riesgo de regresión: al cierre se vuelven a recorrer los flujos más críticos del protocolo para confirmar estabilidad general.

3. Orden general de ejecución

Fase	Tipo de prueba	Bloque / módulo	Objetivo	Motivo del orden	HU
1	Preparación	Ambiente, datos y parámetros activos	Confirmar que el entorno local, usuarios, parámetros y evidencia estén listos.	Evita falsos negativos por ambiente o datos incompletos.	HU-56 / HU-57

2	Unitaria	SimulationEngine, SimulationService, strategies y reglas financieras	Validar cálculo, redondeos, cuotas, fechas y reglas institucionales.	Todo el simulador depende del motor financiero.	HU-56
3	Integración API	Auth (/api/auth/login, /api/auth/me, /api/auth/logout, /api/auth/forgot-password, /api/auth/forgot-password-by-id, /api/auth/recover-hint, /api/auth/reset-password)	Confirmar login, recuperación de contraseña, recuperación de sesión, cierre de sesión y control por rol.	Es prerrequisito para flujos autenticados y administración.	HU-57
4	Integración API	Simulator (POST /api/simulator/preview como endpoint compartido para invitado y estudiante, y POST /api/simulator/save como persistencia autenticada)	Validar generación de resultados, consistencia del cálculo y persistencia inicial.	Es la funcionalidad central del negocio.	HU-57
5	Integración API	Historial, detalle y exportación estudiante	Comprobar recuperación de simulaciones, ownership y export PDF.	Valida integridad entre guardado, consulta y archivo descargable.	HU-57
6	Integración API	Perfil, sesión del estudiante y parámetros activos	Verificar GET/PATCH /api/users/me, GET /api/users/me/simulations y GET /api/parameters/active para asegurar consistencia de perfil, soporte de simulaciones del usuario y configuración vigente.	Asegura consistencia de datos del usuario y reglas vigentes.	HU-57
7	Integración API	Administración (/api/admin/users*, /api/admin/parameters*, /api/admin/level-configs*, /api/admin/simulations*)	Validar gestión de estudiantes, parámetros y simulaciones.	Consolida control institucional y efectos de parametrización.	HU-57

8	Funcional / manual	Pantallas de estudiante, invitado y admin	Confirmar UX, validaciones visibles, restricciones y navegación protegida.	Complementa la capa API con el comportamiento observable real.	HU-57
9	Regresión básica	Flujos críticos completos	Revalidar estudiante, invitado, perfil, parametrización y admin.	Confirma estabilidad antes del cierre y la evidencia final.	HU-56 / HU-57

4. Casos ejecutables priorizados para HU-56

Los siguientes casos priorizan el núcleo de cálculo, las reglas institucionales y las validaciones unitarias más útiles para ejecutar primero. No sustituyen la matriz completa del Diseño de Pruebas; seleccionan los casos mínimos más convenientes para correr con alta confianza.

ID	HU	Módulo / archivo	Regla o comportamiento	Datos de entrada concretos	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Orden
U-01	HU-56	SimulationEngine.ts	Cuota lineal sin interés = financiado / (n-1)	gross=10,000,000; initial=20%; modality=sin_interes; n=4	Cuota exacta redondeada; schedule de 3 filas; intereses=0.	Reporte Jest + assertion numérica.	Alta	1
U-02	HU-56	SimulationEngine.ts	Fórmula PMT francesa con interés	gross=10,000,000; initial=20%; modality=con_interes; n=6; tasa mensual esperada=0.009; precondición: LevelConfig activo y LevelRateRule para 6 cuotas creados manualmente.	Cuota conforme a fórmula; totalPaid e intereses consistentes.	Reporte Jest + comparación manual o helper financiero.	Alta	2
U-03	HU-56	SimulationEngine.ts	UPB Tech ignora beca	educationLevel=upbTech; scholarshipPct=50%; gross=8,000,000; initial=15%	`tuitionNet === tuitionGross`; beca no reduce la matrícula.	Reporte Jest + assert sobre summary.	Alta	3

U-04	HU-56	SimulationService.ts	Cuota inicial mínima pregrado	pregrado; gross=10,000,000; initialPaymentPct=19%	Error de validación por mínimo incumplido.	Reporte Jest + `throw` esperado.	Alta	4
U-05	HU-56	SimulationService.ts	Cuota inicial mínima UPB Tech	upbTech; gross=8,000,000; initialPaymentPct=14%	Error de validación por mínimo incumplido.	Reporte Jest + `throw` esperado.	Alta	5
U-06	HU-56	SimulationEngine.ts	Forzar sin interés cuando n≤3	modality=con_interes; n=3; sin `levelConfig` especial	Modo efectivo sin interés; interés total 0.	Reporte Jest + assert sobre modo y total de intereses.	Alta	6
U-07	HU-56	SimulationEngine.ts	Último saldo exactamente en cero	gross=7,777,777; initial=1,555,555; modality=con_interes; n=6; precondición: LevelConfig activo y LevelRateRule para 6 cuotas creados manualmente.	Última fila de la tabla con balance final = 0.	Reporte Jest + assert exacto en fila final.	Alta	7
U-08	HU-56	SimulationEngine.ts	Totales consistentes	3 a 4 combinaciones nominales con y sin interés	Suma de capital + intereses = totalPaid y coincide con resumen.	Reporte Jest + comparación de agregados.	Alta	8
U-09	HU-56	SimulationEngine.ts / ParameterVersion.ts	Fechas y periodo válidos	period=2026-01; firstPaymentMonth=2; n=6 y caso inválido mes=7	Fechas consecutivas válidas; error si el mes está fuera del periodo. Este caso valida calendario y periodo, no tasa de interés.	Reporte Jest + array de fechas / error esperado.	Media	9
U-10	HU-56	FrenchAmortizationStrategy.ts	Bordes de cálculo	P=0; n=0; r=0; r≈0	Resultado 0 o equivalente lineal según regla esperada.	Reporte Jest + assert exacto.	Media	10

U-11	HU-56	NoInterestStrategy.ts	P/n y bordes	P=10M,n=3; P=0,n=5; n=0	Resultado correcto o 0 según borde.	Reporte Jest + assert exacto.	Media	11
U-12	HU-56	SimulationInputSchema / RegisterUserSchema	Validaciones Zod críticas	payload inválido de simulación y registro	`safeParse().success === false` y errores por campo.	Reporte Jest + snapshot/error Zod.	Media	12
U-13	HU-56	LoginUserInputSchema	Validación Zod de login	email vacío, password vacía o role inválido	safeParse().success === false	Reporte Jest + errores Zod	Media	13
U-14	HU-56	ResetPasswordSchema	Validación Zod de reset	token faltante, passwords que no coinciden, regex inválida	safeParse().success === false	Reporte Jest + errores Zod	Media	14

5. Casos ejecutables priorizados para HU-57 — Integración

Los casos siguientes priorizan la integración API sobre rutas reales del diseño. Se parte del supuesto de ambiente local estable, parámetros activos y uso de fallback a BD local para el login de administrador.

ID	HU	Flujo	Endpoint(s) reales	Actor	Precondiciones	Datos concretos	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Orden
I-01	HU-57	Registro válido	POST `/api/auth/register`	Visitante	Correo y documento no existentes.	Payload válido con correo único no registrado y documento válido.	201; usuario creado; verificación posterior en BD o login.	Body + captura/verificación posterior.	Alta	1
I-02	HU-57	Login estudiante OK	POST `/api/auth/login`	Estudiante	Usuario de prueba creado manualmente o en `beforeAll`.	`juantest@upb.edu.co / Test123a`, role STUDENT.	200; JWT válido; sesión activa.	Body + token decodificado.	Alta	2
I-03	HU-57	Login admin fallback	POST `/api/auth/login`	Admin	Admin seed disponible; LDAP real no integrado.	`admin@upb.edu.co + ADMIN_DEFAULT_PASSWORD`, role ADMIN.	200; JWT ADMIN vía fallback local.	Body + nota de fallback.	Alta	3
I-03A	HU-57	Sesión actual	GET /api/auth/me	Estudiante / Admin	JWT válido	bearer token válido	200; usuario autenticado sin password; sesión recuperable	Body + token + validación de rol	Alta	3A

I-03B	HU-57	Cierre de sesión	POST /api/auth/logout	Estudiante / Admin	JWT válido	bearer token válido	200; cierre correcto; limpieza de sesión en frontend y auditoría correspondiente	Body + captura de logout + evidencia de redirección	Media	3B
I-04	HU-57	Credenciales inválidas	POST `/api/auth/login`	Cualquiera	N/A	Usuario inexistente o contraseña errónea.	401 con error controlado.	Body + status.	Alta	4
I-05	HU-57	Recover hint por identificación	POST /api/auth/recover-hint	Estudiante	Usuario existente.	`juantest@upb.edu.co` o documento válido.	200; correo enmascarado	Body + log/BD/hint enmascarado.	Media	5
I-05A	HU-57	Forgot password por correo	POST /api/auth/forgot-password	Estudiante	Usuario existente	correo registrado	200 seguro; token/log según SMTP	Body + log/BD o evidencia de correo	Media	5A
I-05B	HU-57	Forgot password por identificación	POST /api/auth/forgot-password-by-id	Estudiante	Usuario existente y documento válido	número de identificación registrado	200 seguro; envío o generación de token sin exponer el correo real	Body + log/BD	Media	5B
I-06	HU-57	Reset password	POST `/api/auth/reset-password`	Estudiante	Token válido obtenido por log/BD o flujo disponible.	token + password válida.	200; login posterior exitoso.	Body + login posterior.	Media	6
I-07	HU-57	Preview invitado	POST `/api/simulator/preview` + GET `/api/parameters/active`	Invitado	Parámetros activos disponibles.	Caso nominal: gross 10M, beca 0, initial 20%, n=4, sin_interes.	200; summary completo sin persistencia.	Body + comparación con caso esperado.	Alta	7
I-08	HU-57	Preview estudiante	POST /api/simulator/preview	Estudiante	JWT válido + parámetros activos; si el caso es con interés, precondición adicional: LevelConfig activo y LevelRateRule creados manualmente.	Caso con interés: gross 10M, initial 20%, n=6, con_interes, tasa esperada 0.009.	200; SimulationSummary coherente.	Body + token + summary.	Alta	8
I-09	HU-57	Guardar simulación	POST `/api/simulator/save`	Estudiante	JWT válido; input ya verificado;	Payload completo del caso nominal con nombre descriptivo.	201; simulación persistida con ID y auditoría asociada.	Body + consulta posterior en historial/BD.	Alta	9

					parámetros activos.					
I-10	HU-57	Historial propio	GET `/api/simulator/history`	Estudiante	JWT válido; mínimo 3 simulaciones guardadas.	`page`, `pageSize` y filtros básicos si aplican.	200; lista paginada solo con simulaciones propias.	Body + conteo/listado.	Alta	10
I-11	HU-57	Detalle propio y ajeno	GET `/api/simulator/history/:id`	Estudiante	JWT válido; una simulación propia y una ajena.	ID propio y luego ID ajeno.	200 para la propia; 404/403 controlado para la ajena.	Body + status comparado.	Alta	11
I-12	HU-57	Export PDF estudiante	GET `/api/simulator/history/:id/export/pdf`	Estudiante	JWT válido; simulación propia existente.	ID propio válido.	200 + `application/pdf`; archivo descargable.	Headers + archivo.	Alta	12
I-13	HU-57	Perfil estudiante	GET/PATCH `/api/users/me`	Estudiante	JWT válido.	Consulta actual + patch válido de teléfono.	200; datos correctos y actualización parcial persistida.	Body antes/después.	Media	13
I-13A	HU-57	Consulta rápida de simulaciones propias	GET /api/users/me/simulations	Estudiante	JWT válido + simulaciones existentes	bearer token válido	200; lista de simulaciones del estudiante	Body + comparación con historial principal	Baja/Media	13A
I-14	HU-57	Parámetros activos públicos	GET `/api/parameters/active`	Cualquiera	Versiones activas preparadas.	N/A	200; version + rules + configs coherentes.	Body completo.	Media	14
I-15	HU-57	Admin users	GET /api/admin/users, GET /api/admin/users/:id, GET /api/admin/users/:id/simulations, GET /api/admin/users/export/csv	Admin	JWT ADMIN; students existentes.	Paginación, ID válido y export CSV.	200; lista paginada, detalle del estudiante, listado de simulaciones del estudiante y CSV descargable.	Body + archivo CSV.	Alta	15
I-16	HU-57	Admin parameters	GET /api/admin/parameters, GET /api/admin/parameters/active, GET /api/admin/parameters/:id, POST /api/admin/parameters, PUT /api/admin/parameters/:id, PATCH /api/admin/parameters/:id/activate	Admin	JWT ADMIN; versión existente y datos válidos.	Nueva versión, actualización y activación.	200/201; listado de versiones, consulta de versión activa, detalle de versión, creación, actualización y activación coherentes.	Body + evidencia de impacto posterior.	Alta	16

I-16A	HU-57	Configuración fina de reglas por nivel y cuota	GET /api/admin/parameters/:versionId/level-configs POST /api/admin/parameters/:versionId/level-configs PATCH /api/admin/level-configs/:id/deactivate POST /api/admin/level-configs/:id/reactivate PATCH /api/admin/level-configs/:configId/rates/:paymentCount	Admin	JWT ADMIN + versión existente	versionId/configId válidos + paymentCount válido	200/201; level configs y tasas actualizadas correctamente	Body + simulación posterior que evidencie el impacto	Alta	16A
I-17	HU-57	Admin simulations	GET /api/admin/simulations GET /api/admin/simulations/:id DELETE /api/admin/simulations/:id GET /api/admin/simulations/:id/export/pdf GET /api/admin/simulations/:id/export/csv	Admin	JWT ADMIN; simulaciones existentes.	Listado, detalle, `reason` de delete y export PDF/CSV.	200; detalle, soft-delete, export y auditoría.	Body + headers + archivo.	Alta	17
I-18	HU-57	Restricciones por rol y token	GET `/api/admin/users`, `GET /api/simulator/history`	Student / token inválido	JWT STUDENT y token corrupto/expirado.	Acceso admin con rol STUDENT y acceso con token inválido.	403/401 según caso.	Body + status.	Alta	18

Nota: No se prioriza /api/admin/stats como caso ejecutable principal, porque en el estado real del proyecto devuelve datos hardcodeados y no debe tratarse como flujo crítico funcional.

6. Casos ejecutables priorizados para HU-57 — Funcional / manual

ID	Pantalla / componente	Actor	Acción	Dato	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad	Orden
F-01	LandingPage	Anónimo	Usar navegación inicial	Clic en iniciar sesión y modo invitado.	Navega correctamente a LoginPage o GuestMainPage.	Capturas de navegación.	Media	1

F-02	RegisterPage	Anónimo	Registrar estudiante	Payload válido y luego correo duplicado.	Registro exitoso; validación visible para duplicado y términos.	Capturas de éxito y error.	Alta	2
F-03	LoginPage	Estudiante / Admin	Iniciar sesión	Credenciales válidas e inválidas.	Redirect correcto por rol; error visible para login inválido. Si el actor ya tenía sesión, PublicRoute debe redirigir al home correspondiente.	Capturas + storage/estado de sesión.	Alta	3
F-03A	UpbHeader	Estudiante / Admin	Cerrar sesión	sesión activa	limpieza de token, redirección a / o /login según flujo	Captura + storage limpio + evidencia de redirección	Media	3A
F-04	ForgotPasswordPage + ResetPasswordPage	Anónimo	Recuperar y restablecer contraseña	Correo válido, documento válido, token válido o expirado; considerar ambos recorridos: recover-hint + forgot-password-by-id y forgot-password por correo.	Mensaje seguro; reset exitoso o aviso de expiración. Si SMTP no está configurado, la evidencia válida puede provenir del log o de la BD.	Capturas + evidencia de token/log.	Alta	4

F-05	GuestCreateSimulationPage + SimulationForm	Invitado	Simular sin autenticación	Caso nominal del catálogo.	Resultados visibles; no aparece opción de guardar ni acceso a historial.	Capturas del resultado y restricción.	Alta	5
F-06	CreateSimulationPage + SimulationForm + SimulationResultsPreview	Estudiante	Simular autenticado	Casos nominal, con interés (solo si existen LevelConfigs y LevelRateRules activos), UPB Tech y error por cuota inicial mínima.	Resultados coherentes; mensajes visibles según regla.	Capturas de formulario, resumen y errores.	Alta	6
F-07	StudentHistoryPage + StudentHistoryDetailPage	Estudiante	Consultar historial y detalle	Simulaciones previas guardadas.	Lista paginada, filtros funcionales, detalle correcto.	Capturas del listado y detalle.	Alta	7
F-08	StudentHistoryDetailPage	Estudiante	Exportar PDF	Clic en exportar sobre simulación propia.	Archivo descargado y legible.	Archivo + captura.	Alta	8
F-09	UserProfilePage	Estudiante	Actualizar perfil	Nuevo teléfono y datos válidos.	Mensaje de actualización; dato reflejado después del guardado.	Capturas antes/después.	Media	9
F-10	AdminStudentsPage + AdminStudentProfilePage	Admin	Listar, filtrar, editar estudiantes y consultar sus simulaciones	Filtro por nombre + ID estudiante.	Tabla paginada, filtro correcto, detalle/edición	Capturas + archivo CSV.	Alta	10

					visible, listado de simulaciones del estudiante y export CSV.			
F-11	AdminParametersPage	Admin	Consultar, crear, editar y activar parámetros; además gestionar level configs y tasas por número de cuotas.	Nueva versión válida; cambio de tasa; activación; creación/ajuste de level configs y rate rules.	CRUD visible; nueva simulación refleja el cambio sin alterar las anteriores.	Capturas antes/después + simulación de verificación.	Alta	11
F-12	AdminSimulationsPage + AdminSimulationDetailPage	Admin	Listar, filtrar, ver detalle, eliminar y exportar	Filtro por periodo; razón de eliminación; export PDF/CSV.	Tabla filtrada, detalle correcto, soft-delete lógico, export PDF/CSV y ausencia de la simulación en el flujo activo posterior.	Capturas + archivos.	Alta	12
F-13	ProtectedRoute	Anónimo / Student	Intentar navegar a rutas protegidas	URL directa a ruta de estudiante o admin.	Redirect a login o restricción por rol.	Capturas de redirección/restricción.	Alta	13
F-14	SimulationCharts / UpbHeader / navegación visible	Student / Admin	Validar soporte visual y navegación	Simulación ya calculada; navegación entre secciones.	Gráficos visibles; navegación y logout funcionales.	Capturas de pantallas clave.	Media	14
F-15	MainStudentPage	Estudiante	Verificar carga inicial y navegación hacia simulación/historial/perfil	sesión válida de estudiante	home del estudiante visible y	Capturas de la vista inicial y navegación	Baja/Media	15

					navegación operativa			
F-16	AdminMainPage	Admin	Verificar carga inicial y navegación hacia estudiantes/parámetros/simulaciones	sesión válida de admin	home admin visible y navegación operativa	Capturas de la vista inicial y navegación	Baja/Media	16

7. Paquete mínimo de datos para ejecutar

Categoría	Dato mínimo requerido	Estado / preparación
Admin válido	`admin@upb.edu.co + ADMIN_DEFAULT_PASSWORD`	Disponible solo si se ejecutó el seed y existe ADMIN_DEFAULT_PASSWORD configurada.
Estudiante válido	`juantest@upb.edu.co / Test123a`	Debe crearse manualmente o en `beforeAll`; no hay seed confirmado.
Credenciales inválidas	Usuario no existente / contraseña errónea	Preparación manual para negativos.
Documento válido / inválido	`1234567890`, `1001234567`; inválidos `ABC`, `123`, vacío`	Usar para registro, recover-hint y validaciones.
Caso nominal pregrado	gross 10M; beca 0; cuota inicial 20%; n=4 o 6	Caso base para preview, save y resultados.
Caso con beca	gross 10M; beca 50%	Valida reducción de matrícula neta.
Caso UPB Tech	gross 8M; beca >0 ignorada; cuota inicial 15%	Valida regla institucional específica.
Caso con interés	`con_interes`; n=6; tasa mensual 0.009	Valida amortización francesa.
Caso sin interés	`sin_interes`; n=4	Valida cuota lineal.
Caso borde redondeo	gross 7,777,777; initial 1,555,555	Valida saldo final en cero.
Parámetros activos	ParameterVersion base + InitialPaymentRules	Deben existir antes de la corrida; por sí solos no garantizan cálculo con interés real si no existen LevelConfigs y LevelRateRules.

LevelConfigs y RateRules	Configuración para escenarios con interés y umbrales	No están sembrados; deben crearse manualmente mediante endpoints admin antes de ejecutar casos con interés real.
Historial/exportación	Mínimo 3 simulaciones del estudiante de prueba	Necesario para paginación, detalle y PDF.
Token JWT válido / inválido	Bearer del estudiante y token corrupto/expirado	Necesario para auth, restricciones y negativos.
Correo / SMTP	SMTP configurado o validación por log/BD	Opcional; si no está configurado, la evidencia válida sale del log del servidor o de la BD.
LDAP / fallback admin	Admin local en BD	LDAP real no integrado; el login admin debe validarse contra fallback local.
BD de test separada	No aplica como precondición existente	No existe BD de test separada; las pruebas deben documentarse sobre local controlado o con mocks.

8. Flujos completos recomendados

8.1 Flujo completo del estudiante

Propósito: Valida el recorrido principal del negocio, desde el registro hasta la exportación del PDF.

Pasos resumidos: 1) RegisterPage → `POST /api/auth/register`. 2) LoginPage → `POST /api/auth/login`. 3) CreateSimulationPage / SimulationForm → `POST /api/simulator/preview`. 4) SimulationResultsPreview → `POST /api/simulator/save`. 5) StudentHistoryPage → `GET /api/simulator/history`. 6) StudentHistoryDetailPage → `GET /api/simulator/history/:id`. 7) Export PDF → `GET /api/simulator/history/:id/export/pdf`.

Evidencia mínima: Capturas de cada paso + archivo PDF + evidencia de historial.

Riesgos cubiertos: Autenticación, cálculo, persistencia, consulta, exportación y coherencia de datos.

8.2 Flujo de parametrización con efecto en el simulador

Propósito: Valida que la parametrización administrativa impacte nuevas simulaciones sin alterar el histórico.

Pasos resumidos: 1) Login admin. 2) AdminParametersPage → `GET /api/admin/parameters`. 3) Crear/editar/activar versión vía POST/PUT/PATCH sobre /api/admin/parameters, y si aplica configurar level configs y rate rules mediante los endpoints administrativos específicos. 4) Nuevo login estudiante. 5) CreateSimulationPage → nueva simulación. 6) Comparar resultado con la versión anterior.

Evidencia mínima: Capturas antes/después + body de parámetros + comparación de simulación.

Riesgos cubiertos: Configuración dinámica, integridad histórica y control institucional.

8.3 Flujo de recuperación de contraseña

Propósito: Valida recuperación segura y reinicio exitoso.

Pasos resumidos: 1) ForgotPasswordPage → POST /api/auth/forgot-password o flujo por identificación compuesto por POST /api/auth/recover-hint + POST /api/auth/forgot-password-by-id. 2) Obtener token por log/BD si SMTP no está disponible. 3) ResetPasswordPage → `POST /api/auth/reset-password`. 4) Login con nueva contraseña.

Evidencia mínima: Capturas del flujo + log/BD + login final exitoso.

Riesgos cubiertos: Seguridad, usabilidad y manejo correcto de tokens.

8.4 Flujo de invitado

Propósito: Valida preview sin autenticación y restricciones visibles del invitado.

Pasos resumidos: 1) LandingPage / GuestMainPage. 2) GuestCreateSimulationPage → `POST /api/simulator/preview`. 3) Verificar resultados. 4) Confirmar ausencia de guardado/historial. 5) Intentar ProtectedRoute.

Evidencia mínima: Capturas del preview, de la ausencia de guardar y de la restricción.

Riesgos cubiertos: Control por rol, navegación segura y estrategia de captación.

8.5 Flujo admin de simulaciones

Propósito: Valida consulta, filtro, detalle, soft-delete y exportaciones administrativas.

Pasos resumidos: 1) Login admin. 2) AdminSimulationsPage → `GET /api/admin/simulations`. 3) Filtrar por periodo o estudiante. 4) AdminSimulationDetailPage → GET /api/admin/simulations/:id. 5) DELETE /api/admin/simulations/:id con reason. 6) Exportar mediante GET /api/admin/simulations/:id/export/pdf y GET /api/admin/simulations/:id/export/csv.

Evidencia mínima: Capturas del listado y detalle + archivos exportados + evidencia del delete lógico.

Riesgos cubiertos: Auditoría, reportería, gestión institucional y exportación.

8.6 Flujo de sesión inválida o expirada

Propósito: Validar recuperación correcta ante token inválido o expirado.

Pasos resumidos: 1) Iniciar sesión y obtener token. 2) Invalidar o expirar el token. 3) Intentar acceder a endpoint protegido o ruta protegida. 4) Verificar 401 backend y redirección/logout en frontend.

Evidencia mínima: body de error + captura de redirección o limpieza de sesión.

Riesgos cubiertos: seguridad de sesión, control de acceso y consistencia entre backend y frontend.

9. Evidencia esperada por bloque

Bloque de prueba	Evidencia mínima	Evidencia ideal	Observaciones
HU-56 Unitarias	Reporte de Jest con casos ejecutados y pass/fail.	Reporte + log detallado por suite/assertion.	No requiere UI ni red real.
Auth API	Body, headers y status de login/register/forgot/reset.	Body + token decodificado + log de red.	Validar control por rol y respuestas seguras. Incluir, cuando aplique, validación de /api/auth/me y logout.
Simulator preview/save	Respuesta JSON y estado de persistencia posterior.	JSON + comparación con cálculo esperado + evidencia en historial/BD.	Comparar datos enviados vs resumen recibido.
Historial / detalle / export estudiante	Body paginado, detalle y archivo PDF.	Body + archivo PDF + consistencia visual con StudentHistoryDetailPage.	Validar ownership y content-type.
Users / profile	Respuesta antes/después de `GET/PATCH /api/users/me`.	Body + captura de UserProfilePage.	Validar actualización parcial persistida.
Admin users / parameters / simulations	Bodies de lista/detalle/CRUD + archivos CSV/PDF.	Bodies + capturas admin + auditoría asociada.	Separar claramente users, parameters y simulations. Cuando la prueba afecte parámetros con interés, dejar evidencia explícita de LevelConfigs y RateRules utilizados.
Funcional / manual estudiante e invitado	Capturas de pantallas, validaciones y restricciones.	Capturas + video corto del flujo completo.	No mezclar con errores de integración sin documentarlos.
Regresión básica	Checklist final de flujos críticos.	Checklist + evidencias principales agrupadas.	Útil para cierre y socialización.

10. Recomendaciones de ejecución para el equipo

- Ejecutar siempre primero HU-56. Si fallan SimulationEngine, SimulationService o las strategies, no continuar con integración hasta corregir la base numérica.

- No mezclar pruebas de parametrización con otras simulaciones en paralelo. Los cambios en parámetros pueden alterar los resultados esperados del resto de la corrida.
- Dividir trabajo por bloques: una persona para unitarias; otra para auth + preview/save; otra para historial/detail/export; otra para funcional/manual estudiante e invitado; otra para administración.
- Registrar hallazgos con un formato estable: ID del caso, precondiciones, pasos, resultado esperado, resultado real, severidad y evidencia.
- Cuando una dependencia externa no esté disponible, documentar la prueba como parcial o simulada. Ejemplo: recuperación validada por log o BD cuando SMTP no esté habilitado.
- Organizar evidencia en carpetas por HU y bloque, con nombres consistentes: `U-01_simulation_engine_sin_interes_PASS`, `I-09_save_simulation_FAIL`, `F-11_admin_parameters_PASS`.
- Tratar el E2E de HU-57 como flujo manual documentado o integración encadenada, no como automatización real, porque el proyecto no tiene Playwright/Cypress instalados.
- Tomar el código y el Diseño de Pruebas como fuente primaria si Swagger o el anexo previo presentan diferencias.
- No tratar /api/admin/stats como caso funcional crítico ni como evidencia de negocio, porque hoy devuelve datos hardcodeados.
- Antes de ejecutar cualquier caso con interés real, crear manualmente LevelConfigs y LevelRateRules activos; de lo contrario, el cálculo puede resolverse con tasa 0 y dar una falsa sensación de error.
- Usar GET /api/users/me/simulations y GET /api/admin/users/:id/simulations como endpoints de apoyo; el historial principal del estudiante sigue siendo GET /api/simulator/history.
- Documentar explícitamente que POST /api/simulator/preview es hoy la misma ruta base para invitado y estudiante; no tratar preview público y preview autenticado como dos endpoints funcionalmente distintos si el comportamiento observado es el mismo.

11. Conclusión operativa

Este anexo sirve como complemento operativo del Diseño de Pruebas y del Protocolo de Pruebas. Su utilidad no está en reemplazar las matrices base, sino en seleccionar y ordenar los casos más convenientes para que el equipo ejecute primero lo crítico, con los datos correctos, sobre los flujos y endpoints reales del sistema.

Con esta versión corregida, el equipo puede iniciar HU-56 y HU-57 siguiendo una secuencia clara: preparar ambiente y datos, ejecutar unitarias del núcleo, validar autenticación, recorrer preview/save, confirmar historial/detalle/exportaciones, probar perfil y administración, y cerrar con regresión básica y evidencia ordenada.